



---

รายวิชา 040613503 การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย  
(Wireless Communications and Network)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขต กรุงเทพมหานคร คณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
040613503 การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย (Wireless Communications and Network)
2. จำนวนหน่วยกิต  
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  
เป็นรายวิชา ขีฟเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล  
อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษา 1/2569 ของชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
ไม่มี
8. สถานที่เรียน  
คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
  - ☒ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
  - ☐ รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
  - ☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  - ☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน



☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

## 10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

19 สิงหาคม 2563

### หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

#### 1. คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานการสื่อสารไร้สาย สายอากาศ การแพร่กระจายสัญญาณ เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณ การแผ่สเปกตรัม การเข้ารหัสและการควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารไร้สายสมัยใหม่

#### 2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์

| ทฤษฎี (ชั่วโมง)                | ฝึกปฏิบัติ (ชั่วโมง) | การศึกษาด้วยตนเอง (ชั่วโมง)    |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) | 0                    | 90 ชั่วโมง (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) |

ลักษณะรายวิชา

☒ บรรยาย

☐ ปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล

☒ A-F

☐ S/U

☐ P

#### 3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

3.1 ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ตามตารางที่กำหนด)

3.2 ให้คำปรึกษาและให้คำปรึกษาผ่าน Google Classroom

#### 4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ

CLO 1. เข้าใจการทำงานของระบบการสื่อสารไร้สาย

CLO 2. เข้าใจปัจจัยที่มีส่วนทำให้การสื่อสารไร้สายมีประสิทธิภาพ

CLO 3. เข้าใจเทคโนโลยีและเครือข่ายไร้สายในปัจจุบัน

CLO 4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สายได้

CLO 5. เลือกใช้และออกแบบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน

**5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)**

| ELOs/CLOs                                                                                                          | CLO 1 | CLO 2 | CLO 3 | CLO 4 | CLO 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ELO 1 มีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์<br>สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และความ<br>มั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ | ✓     |       |       |       |       |
| ELO 2 มีความรู้เฉพาะทางในหมวดวิชาที่กำหนดไว้ใน<br>หลักสูตร - การจัดการดูแลระบบและเครือข่าย                         | ✓     | ✓     | ✓     |       |       |
| ELO 3 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการ<br>คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาจริง                                       |       |       |       | ✓     | ✓     |
| ELO 4 เข้าใจประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับ<br>การใช้งานคอมพิวเตอร์และความรับผิดชอบต่อสังคม                     |       |       |       |       |       |
| ELO 5 มีทักษะในการทำงานร่วมกันและสามารถสื่อสาร<br>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                            |       |       |       |       |       |

**หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง**

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่  
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่<br>คาดหวังของรายวิชา (CLOs)                                   | วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การ<br>เรียนรู้ตาม CLOs       | วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้<br>ตาม CLOs                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CLO 1. เข้าใจการทำงานของ<br>สื่อสารไร้สาย                                           | บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม                           | - การสอบ<br>- การตอบคำถาม                                              |
| CLO 2. เข้าใจปัจจัยที่มีส่วนทำให้<br>การสื่อสารไร้สายมีประสิทธิภาพ                  | บรรยาย อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด                          | - การสอบ<br>- การตอบคำถาม<br>- การทำแบบฝึกหัด                          |
| CLO 3. เข้าใจเทคโนโลยีและ<br>เครือข่ายไร้สายในปัจจุบัน                              | บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม                           | - การสอบ<br>- การตอบคำถาม<br>- การทำแบบฝึกหัด                          |
| CLO 4. วิเคราะห์และแก้ปัญหา<br>เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้<br>สายได้     | บรรยาย อภิปรายกลุ่ม งานกลุ่ม<br>การนำเสนอโครงงาน         | - การสอบ<br>- การตอบคำถาม<br>- การนำเสนอ/ การมีส่วนร่วมในการ<br>นำเสนอ |
| CLO 5. เลือกใช้และออกแบบ<br>เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายได้อย่าง<br>เหมาะสมกับการใช้งาน | อภิปรายกลุ่ม เรียนรู้จากการทำโครงงาน<br>การนำเสนอโครงงาน | - การสอบ<br>- การนำเสนอ/ การมีส่วนร่วมในการ<br>นำเสนอ                  |



## หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

## 1. แผนการสอน

| ลำดับ<br>ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด                                                   | CLOs      | จำนวน<br>ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนรู้<br>สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|
| 1            | แนะนำรายวิชา และข้อปฏิบัติในการเรียน<br>และการสอน คณิตศาสตร์พื้นฐาน | CLO 1     | 3                | บรรยายและถามตอบ<br>ข้อสงสัย                  |
| 2            | การส่งข้อมูลและเครือข่ายสื่อสารพื้นฐาน                              | CLO 1     | 3                | บรรยายและอภิปราย                             |
| 3            | โพรโทคอลและแบบจำลองที่ซีพี/ไอพี                                     | CLO 1     | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 4            | การสื่อสารไร้สายเบื้องต้นและเสาอากาศ                                | CLO 1,2   | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 5            | การแพร่กระจายสัญญาณ                                                 | CLO 1,2   | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 6            | เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณ                                             | CLO 1,2   | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 7            | เทคนิคการแผ่สเปกตรัม                                                | CLO 1,2   | 3                | บรรยายและอภิปราย                             |
| 8            | การเข้ารหัสและการควบคุมความผิดพลาด                                  | CLO 1,2   | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 9            | สอบกลางภาค                                                          | CLO 1,2,4 | 3                |                                              |
| 10           | การสื่อสารดาวเทียม                                                  | CLO 3     | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 11           | พื้นฐานเครือข่ายไร้สายแบบไร้สาย                                     | CLO 3     | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 12           | เทคโนโลยีของเครือข่ายไร้สายแบบไร้สาย                                | CLO 3     | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 13           | เทคโนโลยีของเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย                                 | CLO 3     | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 14           | มาตรฐานของเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย                                   | CLO 3     | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 15           | เครือข่ายบลูทูธและซิกบี                                             | CLO 3     | 3                | บรรยายและแบบฝึกหัด                           |
| 16           | การนำเสนอโครงการ                                                    | CLO 4     | 3                | นำเสนอผลงานกลุ่ม                             |
| 17           | สอบปลายภาค                                                          | CLO 1-5   | 3                |                                              |



## 2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง<br>ของรายวิชา (CLOs) | กิจกรรมการประเมินผลการ<br>เรียนรู้ของผู้เรียน          | กำหนดการ<br>ประเมิน<br>(สัปดาห์ที่) | สัดส่วนของการประเมินผล |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| CLO 1, 2, 4                                       | สอบกลางภาค                                             | 9                                   | 40%                    |
| CLO 1 - 4                                         | การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน<br>แบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย | ตลอดภาค<br>การศึกษา                 | 10%                    |
| CLO 4                                             | การนำเสนอโครงงาน                                       | 16                                  | 10%                    |
| CLO 1 - 5                                         | สอบปลายภาค                                             | 17                                  | 40%                    |

## หมวดที่ 5 ทฤษฎีการประกอบการเรียนการสอน

## ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

- รศ.ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล, “การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย (Wireless Communications and Networks),” ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2565
- Cory Beard and William Stallings, “Wireless Communication Networks and Systems,” Global Edition - Pearson, 2016 (ISBN 0-13-196790-8)

## หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

## 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- ☒ แบบประเมินรายวิชา
- ☒ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ☒ การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ☒ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

## 2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้

- ☒ แบบประเมินผู้สอน
- ☒ ผลการสอบ
- ☐ การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
- ☒ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
- ☐ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....



3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

- ☐ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา

- ☒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ☒ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4
- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....